

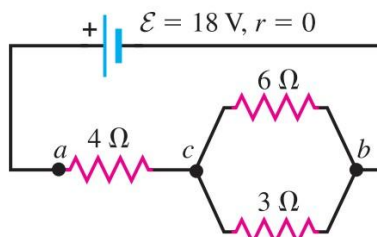
### Práctico 4 - Corriente y resistencia

1) Calcular la resistencia de un cilindro de aluminio de longitud  $l = 10\text{cm}$  y una sección transversal de  $2 \times 10^{-4} \text{ m}^2$  (la resistividad del aluminio es  $2,82 \times 10^{-8} \Omega$ ). Repetir el cálculo para un cilindro de las mismas dimensiones, pero de vidrio y con una resistividad de  $3 \times 10^{10} \Omega$ .

2) Calcular la resistencia por unidad de longitud de un alambre de nicromo que tiene un radio de  $0,321\text{mm}$ . Siendo la resistividad del Nicromo  $1,5 \times 10^{-6} \Omega$ .

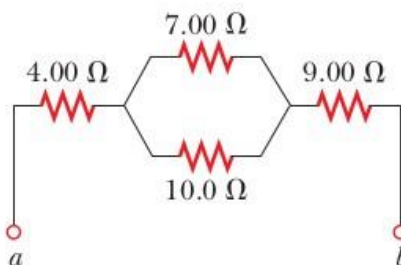
Rta:  $4,6 \Omega / \text{m}$

3) Calcule la resistencia equivalente de la red que se ilustra en la figura, y la corriente en cada resistor. La fuente de fem tiene resistencia interna insignificante.



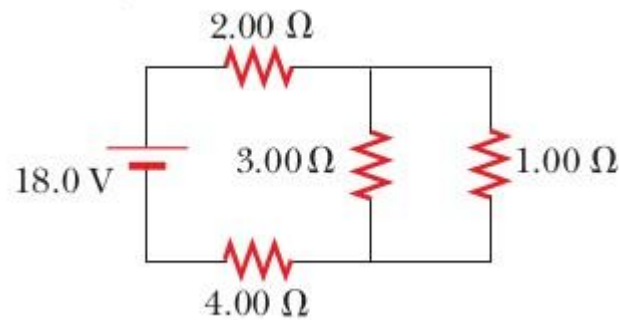
Rta:  $R_{eq} = 6\Omega$  ;  $I_{6\Omega} = 1\text{A}$  ,  $I_{3\Omega} = 2\text{A}$  (Sentido de la corriente en las resistencias de Izquierda a derecha)

4) Para el siguiente arreglo de resistencias determinar: a) la resistencia equivalente entre los puntos a y b. b) Si entre los puntos a y b se aplica una diferencia de potencial de  $34,0 \text{ V}$ , la corriente en cada resistor. c) El sentido en el que circula la corriente.



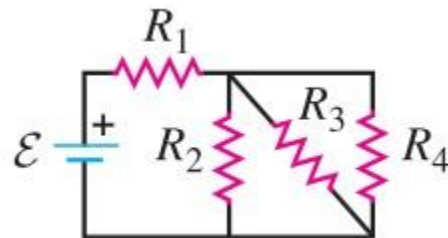
Rta.: a)  $17,1 \Omega$  b)  $1,9 \text{ A}$  para las resistencias de  $4 \Omega$  y  $9 \Omega$  ,  $1,17 \text{ A}$  para la de  $7 \Omega$  y  $0,818 \text{ A}$  para la de  $10 \Omega$ . c) El sentido de la corriente depende de la forma en que se conecte la batería.

5) Para el siguiente arreglo de resistencias determinar: a) la resistencia equivalente. b) la corriente en cada resistor.



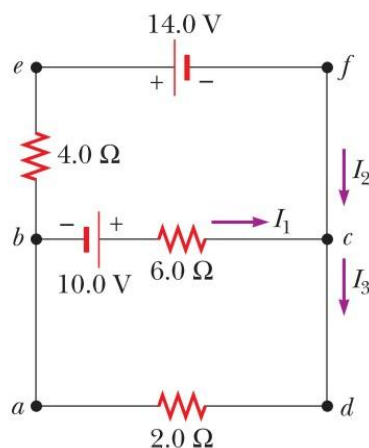
Rta.: a)  $6.75 \Omega$  b) 2.66 A por las resistencias de  $2\Omega$  (de izquierda a derecha) y  $4 \Omega$  (de derecha a izquierda). 0,66A por la de  $3 \Omega$  (hacia abajo) y 2 A por la de  $1\Omega$  (hacia abajo).

6) En el circuito de la figura, sea  $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 4.50 \Omega$  y  $\Delta = 9v$  a) Calcule la corriente en cada resistencia. b) Encuentre la potencia disipada por cada resistencia. Verifique que la potencia entregada es igual a la disipada.



Rta.:  $I_1 = 1,5 \text{ A}$ ,  $I_2 = I_3 = I_4 = 0,5 \text{ A}$ ,  $P_1 = 10,1 \text{ W}$ ,  $P_2 = P_3 = P_4 = 1,125 \text{ W}$ ,  $P_{\text{fuente}} = 13,47 \text{ W}$

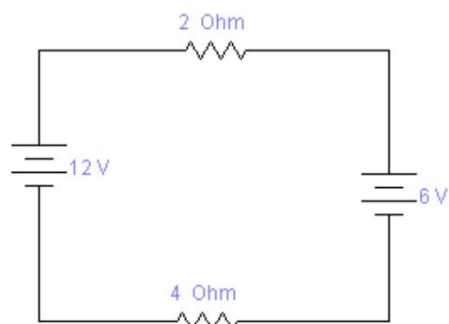
7) Encuentre las corrientes  $I_1$ ,  $I_2$  e  $I_3$  en el circuito que se muestra en la figura



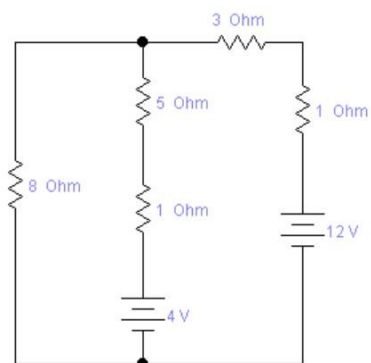
Rta.:  $I_1 = 2 \text{ A}$ ,  $I_2 = -3 \text{ A}$ ,  $I_3 = -1 \text{ A}$

8) Para los siguientes circuitos, encontrar la intensidad y sentido de corriente que circula por cada resistencia.

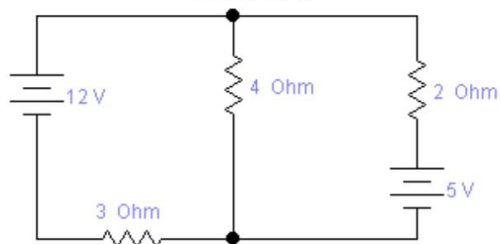
Circuito 1



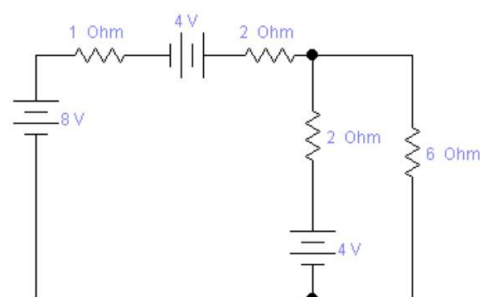
Circuito 2



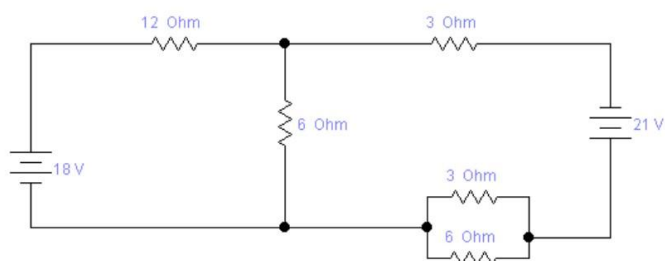
Circuito 3



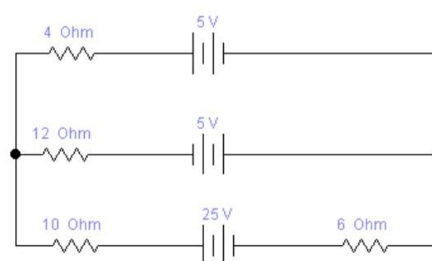
Circuito 4



Circuito 5



Circuito 6



Rta.:

Circuito 1) 1 A por las resistencias de  $2\Omega$  (de izquierda a derecha) y  $4\Omega$  (de derecha a izquierda).

Circuito 2) 846mA hacia abajo a través de la resistencia de  $8\Omega$  hacia abajo. 462mA hacia abajo en las resistencias de  $5\Omega$  y  $1\Omega$ . 1,31A hacia arriba en la resistencia de  $1\Omega$

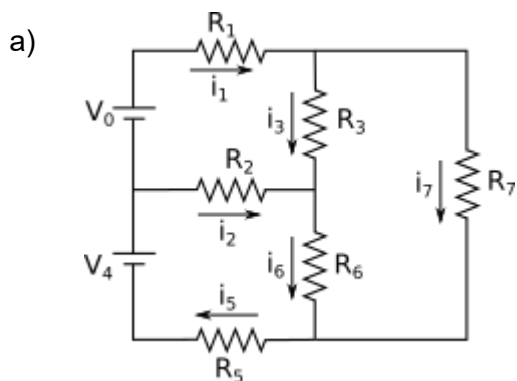
Circuito 3) 0,5A hacia abajo en la resistencia de  $2\Omega$ . 1,5A hacia abajo en la resistencia  $4\Omega$  y 2A hacia arriba en la resistencia de  $3\Omega$ .

Circuito 4) 1A hacia abajo en la resistencia de  $6\Omega$ , 1A hacia abajo en la rama central, 2A hacia arriba en las resistencias de  $1\Omega$  y  $2\Omega$ .

Circuito 5) 3A hacia abajo en la rama de la derecha, 1A hacia arriba en la rama central y 2A hacia arriba en la rama de la izquierda.

Circuito 6) 1,18A circulan por la resistencia de  $10\Omega$  (de derecha a izquierda), 0,92A por la resistencia de  $12\Omega$  y 0,26A por la resistencia de  $4\Omega$ , en ambos casos de izquierda a derecha.

9) Para los siguientes circuitos, encontrar la intensidad que circula por cada resistencia para el sentido de corriente dado.

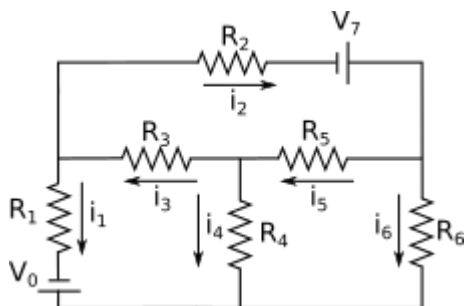


Datos

$$\begin{aligned} V_0 &= 12 \text{ v} \\ R_1 &= 2 \Omega \\ R_2 &= 4 \Omega \\ R_3 &= 8 \Omega \\ V_4 &= 10 \text{ v} \\ R_5 &= 2 \Omega \\ R_6 &= 24 \Omega \\ R_7 &= 16 \Omega \end{aligned}$$

b)

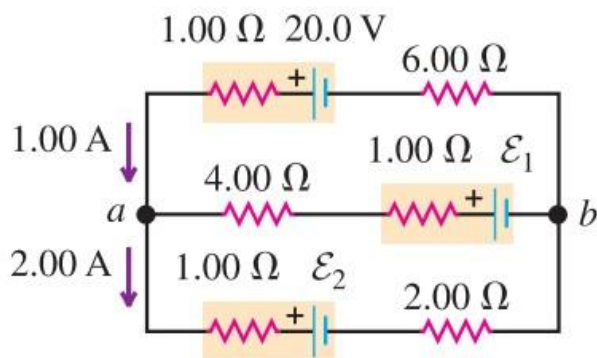
Datos



$$\begin{aligned} V_0 &= 2 \text{ v} \\ R_1 &= 10 \Omega \\ R_2 &= 15 \Omega \\ R_3 &= 10 \Omega \\ R_4 &= 1 \Omega \\ R_5 &= 10 \Omega \\ R_6 &= 13 \Omega \\ V_7 &= 1 \text{ v} \end{aligned}$$

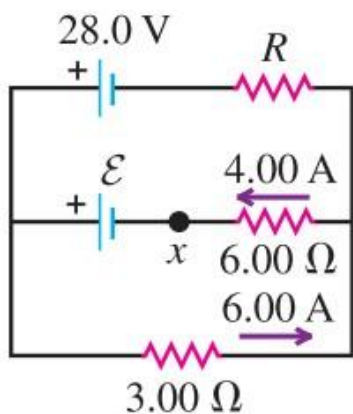
Rta: a)  $i_1 = 1,8$ ;  $i_2 = -0,4$ ;  $i_3 = 0,8$ ;  $i_5 = 1,36$ ;  $i_6 = 0,4$ ;  $i_7 = 0,98$

10) Encuentre las fem  $E_1$  y  $E_2$  en el circuito de la figura, y obtenga la diferencia de potencial del punto b en relación con el punto a.



Rta.:  $E_1 = 18\text{V}$ ,  $E_2 = 7\text{V}$ ,  $V_{ab} = -13\text{V}$

11) En el circuito que se aprecia en la figura, obtenga a) la corriente en el resistor  $R$ ; b) la resistencia  $R$ ; c) la fem desconocida  $E$ . d) Si el circuito se interrumpe en el punto  $x$ , ¿cuál es la corriente en el resistor  $R$ ?



Rta.: a) 2 A, b) 5 Ω, c) 42 V, d) 3,5 A

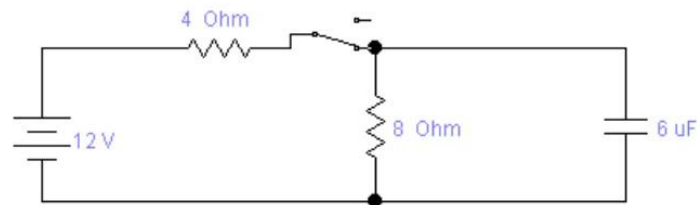
### Circuitos RC

12) A un capacitor de  $0,12 \mu\text{F}$  se le da una carga  $Q_0$ . Después de 4 s se observa que su carga es  $0,5 Q_0$ . ¿Cuál es la resistencia efectiva a través del capacitor?

Rta.: 48,1 MΩ.

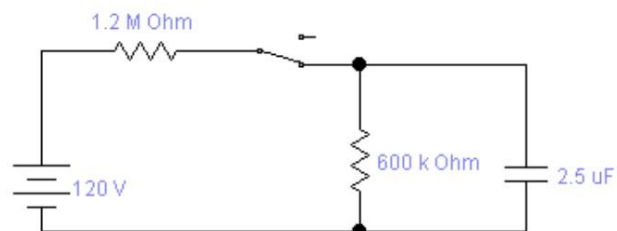
13) El capacitor del circuito que se muestra en la figura está inicialmente descargado. Determinar la corriente que atraviesa la batería. a) inmediatamente después de cerrar el interruptor, b) un largo tiempo después de cerrar el interruptor.

Rta.: a) 3 A, b) 1A.

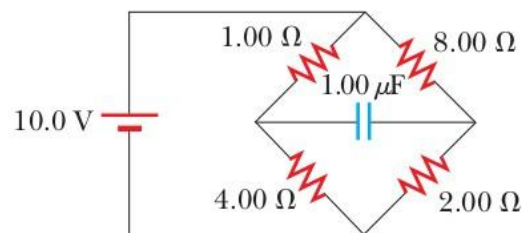


14) Considere el circuito de la figura, a) determinar la corriente inicial de la batería inmediatamente después de cerrar el interruptor, b) la corriente estacionaria a través de la batería después de transcurrido un largo tiempo, c) el voltaje máximo a través del capacitor.

Rta.: a) 0,1 mA, b) 66,7  $\mu$ A, c) 40 V

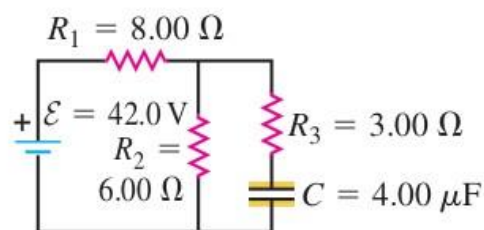


15) El circuito de la figura a está conectado durante mucho tiempo. a) Calcular el voltaje aplicado al capacitor. b) Si se desconecta la batería, cuanto tiempo tarda el capacitor en descargarse al 10% de su voltaje inicial.



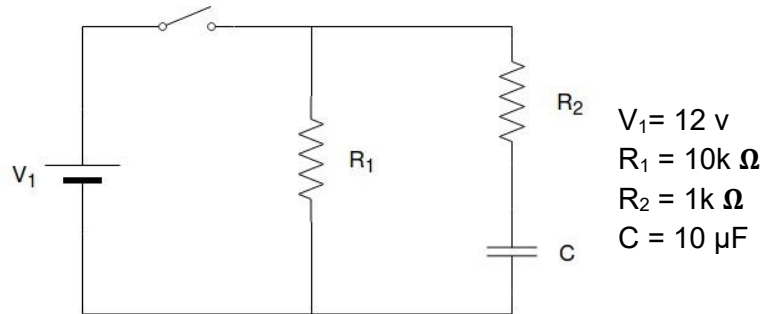
Rta.: a) 6v b) 8,29us

16) El capacitor de la figura está inicialmente descargado. a) ¿cuál es la corriente a través de cada resistor en el primer instante de carga? b) ¿Cuál es la carga final en el capacitor?



Rta.: a) 4,2A por la resistencia de  $8\Omega$ , 2,8A por la resistencia de  $3\Omega$  y 1,4A por la resistencia de  $6\Omega$ . b)  $72\mu\text{C}$ .

17) El capacitor del siguiente circuito está inicialmente descargado. En  $t=0$ , se cierra el interruptor y se carga el capacitor durante 20 ms, instante en el que el interruptor vuelve a abrirse.



- Calcular la corriente que circula en C,  $R_1$  y  $R_2$  un instante después de cerrar el interruptor.
- Obtener la tensión y la corriente en el capacitor luego de 20 ms, un instante **antes** de que vuelva a abrirse el interruptor.
- Obtener la tensión y la corriente en el capacitor para  $t=40\text{ ms}$ .
- ¿Cuánto tiempo tarda el capacitor en llegar al 10% de su carga, **luego** de que el interruptor volvió a abrirse?
- ¿Cuál es la carga máxima que alcanza el capacitor y en qué momento?